8GB 보드 하나로 검색부터 접근 감지까지

EmbeddingGemma 2 실습 10 단계 결과

3 단계 결과 (보고서 값)

```
$ python test_text.py
[dim=768] 질의 1 CO2 문장 0.717
PASS
[dim=128] 질의 1 CO2 문장 0.785
PASS
```

2026-10-28 · 팀 5 이재웅

OVERVIEW

10 단계 중 6 개 통과 , 4 개는 원인을 남기고 미통과

단계	무엇	핵심 결과	판정
1·2	환경 , 패키지 · 모델	JetPack 7.2.1, torch 2.14.1+cu132	통과
3	한국어 텍스트 검색	768·256·128 차원 모두 정답	통과
4	글로 사진 찾기	1·2 차 5/6 → 3 차 6/6	통과
5	글로 소리 찾기	1 차 4/6 → 2 차 6/6	통과
6	성능 측정	텍스트 154ms, 전체 3166ms	통과
7	도메인 미세조정	점수 상승 , 보드 일반검색 5/6	미통과
8	웹캠 물체 검색	기준 6 개 중 5 개	미통과
9	사람 동작 인식	행동 패턴 4/12	미통과
10	카메라 2 대 접근 감지	알람 시나리오 5 개 모두 3/3	미통과

01

실습 원칙

8GB 를 다른 서비스와 나눠 쓰기

RULES

같은 보드에서 꺼지면 안 되는 서비스가 돌았다

메모리

MemoryMax 2500M

~/practice.sh 로만 실행

available 3GB 미만이면 안 켬

학습

학습은 맥에서

보드는 실행만

모델 파일만 scp 로 옮김

미통과

기준은 그대로

1 차 기록은 남기고

원인을 고쳐 2 차 ·3 차

보드 A 에는 공기 측정 수집기와 추론 서비스 (약 1.5GB) 가 11/05 까지 돌아야 했습니다 .

실습 앱 때문에 그 서비스가 꺼진 적은 **한 번도 없었습니다 .**

02

임베딩 검색

3~6 단계 : 글 · 사진 · 소리

STEP 3

벡터를 128 차원까지 잘라도 같은 문서를 찾았다

차원	질의 1 " 졸리고 머리가 맑지 않아요 "	질의 2 " 교실이 너무 더워요 "	지연
768	CO2 문장 0.717	에어컨 문장 0.725	154ms
128	CO2 문장 0.785	에어컨 문장 0.810	153ms

EmbeddingGemma 2 는 앞쪽 숫자에 중요한 뜻이 먼저 담기게 학습되어 있습니다 (Matryoshka).

768 → 128 로 6 배 줄여도 **1 위가 바뀌지 않았습니다 .**

STEP 4 · 5

미통과를 고친 방법 : 기준이 아니라 자료를 바꿨다

4 단계 · 글로 사진 찾기

5/6 → 6/6

1·2 차 : 사진 한 장이 다른 질의에 밀림

3 차 : 사진 구성만 다시 찍음

질문 · 정답 · 코드는 그대로

5 단계 · 글로 소리 찾기

4/6 → 6/6

1 차 : ' 목소리 ' 가 잡음에 0.008 차이로 밀림

2 차 : 합성 음성 → 실제 목소리 (C920 마이크)

질문 · 정답 · 코드는 그대로

STEP 6

보드 A 실측

사진이 들어가면 지연이 15 배로 늘었다



도는 중 available 최저 1.7GB — 멈춤 없음, 센서 서비스 매번 ok

03

미세조정

7 단계 : 강의실 질의 - 문서 쌍

STEP 7

도메인 점수는 올랐지만 일반 검색 하나가 뒤집혔다

768 차원 , 보드 A	기준 모델	미세조정	판정
accuracy@1 (질문 60 개)	0.700	0.717	상승
ndcg@10	0.846	0.858	상승
3 단계 문제 (6 칸)	6/6	5/6	× 128 차원 0.001 차

같은 모델이 맥에서는 6/6, 보드에서는 5/6 이었습니다 . 판정은 실제로 돌릴 보드 기준으로 했습니다 .

데이터는 원문 제공 데이터를 구할 수 없어 원문 방법대로 직접 만들었습니다 (학습 282, 평가 60 잠금).

04

웹캠

8 · 9 단계 : 물체와 사람

STEP 8

실제 화면

웹캠에서 잘라 낸 물체를 글로 다시 찾는다



YOLO 가 박스 → 크롭을 EmbeddingGemma 2 로 임베딩 → 글로 검색 (12.8 fps, 699 ms/ 개)

STEP 8

세 모드 모두 12fps, 전지 포장 실물이 없어 한 줄을 못 채웠다

모드	무엇	fps	임베딩 ms	최저 available
`yolo`	COCO 80 개 이름 그대로	12.9	691	1206 MB
`relabel`	크롭을 글 후보와 비교해 이름 고침	12.4	677	1239 MB
`yoloe`	검출기가 글로 물체를 정함	12.3	653	1620 MB

COCO 밖 물체가 relabel · yoloe 에서 맞는 이름이 됨 → 충족

미충족 : 원통형 전지 포장을 준비하지 못해 **표 한 줄이 " 물체 없음 "**

relabel 에서는 1 등과 0.03 이상 차이 날 때만 이름을 바꾸는 규칙이 가장 좋았습니다 .

STEP 9

규칙으로 못 적는 동작은 작은 GRU 가 알아봤다

항목	결과	판정
검출 fps (YOLO11n-pose)	12.4 ~ 15.7	충족
손 흔들기 (다수결 + 좌우 방향 전환)	2 차에서 3 번 중 2 번 이상	충족
박수 · 팔짱 (맥에서 GRU 학습)	동작 모델이 알아봄	충족
행동 모델 (지나감 · 힐끗 · 관심)	3 차 : 9 번 중 7 번	충족
9-5 행동 패턴 (규칙)	12 번 중 4 번	× 미통과
처음 본 사람으로 평가	참여자 1 명	× 못 함

05

카메라 2 대

10 단계 : 특정 물체 접근 감지

STEP 10

보드 B 실측

앉으면 발목 0.64m 오차, 두 카메라 어깨는 0.14m

실제 거리 · 자세	발목 1대	어깨 2대	보완
0.5m 서 있음	0.56	0.61	0.63
1.0m 서 있음	1.18	1.06	1.21
2.0m 서 있음	2.05	2.14	2.11
0.81m 책상에 앉음	1.45 (ID 끊김)	0.67	0.91
한 카메라에만 보임 (1.81m)	-	없음	0.55

카메라 시간 차 1~20ms (기준 80ms), 23~27 fps, 앱 RAM 약 1.07GB

STEP 10

알람 시나리오 5 개는 모두 3 번 중 3 번

시나리오 (3 회씩)	기대 결과	맞은 횟수
3m 에서 타겟으로 걸어옴	접근 시작 → 근접	3/3
0.5m 에서 3m 밖으로 나감	이탈	3/3
1.0m 경계에서 10 초 서 있음	알람 1 번만	3/3
타겟 2m 옆을 지나감	근접 알람 없음	3/3
타겟 옆 책상에 앉음	근접 + 자세 앉음	3/3

타겟은 글 ("brown cardboard box") 로 찾았다 : YOLOE 후보 → EmbeddingGemma 2 재확인

STEP 10

미통과 원인은 계산이 아니라 배치였다

10-2 재투영 오차

3.78 / 3.22px

기준 3px, 세 번 모두 초과

위치 · 검증점은 3cm 로 충족

기준점을 물건으로 표시

타겟 위치

0.31m

우리 기준 30cm 를 1cm 초과

카메라 높이 1.4m (원문 2.2m+)

두 시선 23 도 (원문 60~90 도)

10-7 표

1 줄 못 함

" 책상 뒤에 서 있음 "

책상이 벽에 붙어 설 자리 없음

실습 중 cam0 이 약 6 도 돌아간 것을 발견해 맞추고 , 그 사이 측정 1 회는 무효로 적었습니다 .

정리

검색	128 차원까지 잘라도 정답 (3 단계)
미통과 처리	기준은 그대로 , 자료 · 배치만 바꿔 다시
메모리	8GB 공유 , 센서 서비스 한 번도 안 꺼짐
웹캠	8 단계 12fps, 9 단계 GRU 로 박수 · 팔짱
카메라 2 대	앉아도 0.14m, 알람 5 개 모두 3/3
다시 한다면	카메라 2.2m · 60 도 이상 , 기준점은 테이프

APPENDIX

10-2 위치 보정 세 번의 기록

시도	배치	재투영 cam0 / cam1	검증점
1 차	책상 크기 (75×33cm)	5.98 / 5.67px	2.3 · 1.0cm
2 차	전신 배치	3.33 / 2.19px	6.2 · 1.0cm
3 차 (최종)	3m 까지 , 높이 1.4m	3.78 / 3.22px	3.1 · 3.0cm

목표 : 재투영 3px 이하 , 위치 20cm 이내 , 검증점 10cm 이내 . 세 번 모두 위치 · 검증점은 충족 .

APPENDIX

10-8 움직이는 타겟 : 충돌 예상 시간으로 먼저 알림

속도	충돌 알람 때 거리	근접보다 먼저	추정 속도
천천히 0.5m/s	1.9m	3 초	1.0m/s
보통 1m/s (--ttc 3.0)	2.4 · 2.2m	1 초	0.9 · 0.7m/s
빠르게 1.5m/s	1.5m	몇 프레임	0.8m/s

빠를수록 칼만 필터가 속도를 늦게 따라잡아 미리 알리는 시간이 줄었습니다 .